Ejercicios de Aplicación 🤓

L1: Método científico y estadística

Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 🤓

Este apartado tiene el objetivo de ayudarte a seguir potenciando tus habilidades, por lo que a continuación encontrarás diferentes **desafíos** que podrás resolver de forma independiente y a tu ritmo.

Más adelante conseguirás las resoluciones para que valides tus respuestas y puedas monitorear tu progreso. 😉

¡Manos a la obra!

1. **Desafío** 🎯

A partir de un problema cotidiano, plantea una investigación completa aplicando el método científico. Elige una de las siguientes situaciones y completa el proceso hasta llegar a conclusiones basadas en evidencia estadística.

Situaciones posibles:

➔ *¿La música mejora la concentración durante el estudio?*
➔ *¿El consumo de cafeína afecta la calidad del sueño?*
➔ *¿Estudiar en grupo mejora el rendimiento académico?*
➔ *¿Los videojuegos influyen en el desarrollo de habilidades cognitivas?*

Paso a paso:

- *Formular una* ***pregunta de investigación*** *clara y medible.*

- *Establecer una* ***hipótesis nula y alternativa****.*

- *Determinar las* ***variables a estudiar*** *(independiente y dependiente).*

- *Diseñar un* ***plan experimental*** *que incluya tipo de muestreo, tamaño muestral y método de recolección de datos.*

- *Aplicar conceptos de* ***pensamiento estadístico*** *para interpretar los resultados: ¿Cómo se van a analizar los datos?, ¿qué tipo de medida se va*

a usar?, ¿qué inferencias se pueden hacer?

Puedes utilizar tablas, esquemas, y si ya tienes datos reales o simulados, representa tus resultados con gráficos y análisis descriptivo.

2. **¿Dónde se lleva a cabo?** 👩‍💻

   Word

3. **Tiempo de dedicación** ⏳

   2 horas

4. **Recursos**🛠️

   Buscadores de datos abiertos: https://ourworldindata.org/

5. **Plus** ➕

   Puedes realizar el análisis con datos simulados aplicando una prueba estadística simple (por ejemplo, test para comparar medias o gráficos de distribución).

6. ⚠️**Condición**

   Esta práctica o ejercitación **no requiere ser entregada y/o evaluada** por el mentor. No obstante puedes compartir tus resultados con el resto de los bootcampers y construir conocimiento en conjunto.

Ejercicios de Aplicación 🤓

L1: Método científico y estadística

Resolución del desafío 👇

A continuación te mostramos una resolución modelo usando la situación:
"¿La música mejora la concentración durante el estudio?"

- **Pregunta de investigación:**
  ¿Escuchar música mientras se estudia influye en la cantidad de errores cometidos en una prueba de lógica?

- **Hipótesis:**
  - H_0 (nula): La música no tiene efecto sobre la concentración.
  - H_1 (alternativa): La música mejora (reduce errores) la concentración.

- **Variables:**
  - Independiente: Presencia o ausencia de música durante el estudio.
    Dependiente: Número de errores cometidos en la prueba.

- **Diseño experimental:**
  - Grupo 1: 10 personas que estudian con música
  - Grupo 2: 10 personas que estudian en silencio
  - Se les da el mismo material de estudio y una prueba estandarizada luego de 30 minutos.

- **Resultados simulados:**

Participante	Música (Errores)	Silencio (Errores)
1	5	7
2	6	8
...	...	...
10	4	9

- **Análisis**
    - Media de errores con música: 5.2
    - Media de errores sin música: 7.4
    - Se puede aplicar una prueba t de diferencia de medias para muestras independientes.

- **Conclusión:**
  La diferencia en las medias sugiere que estudiar con música podría tener un efecto positivo sobre la concentración. Se recomienda replicar el estudio con mayor muestra y control de variables externas.